



Tecnología de los agregados

Exploración geológica y
evaluación de bancos de
agregados

Parte 3



01

Introducción

02

Visitas a un sitio especial

03

Exploración regional

04

Exploración directa

Tabla de
contenido



01

Introducción



Niveles de exploración

1. Visitas a un sitio especial

Generalmente de un solo día

2. Exploración regional

Para cubrir una ciudad, un estado, toda una zona del país

3. Exploración directa

Para caracterizar completamente un sitio



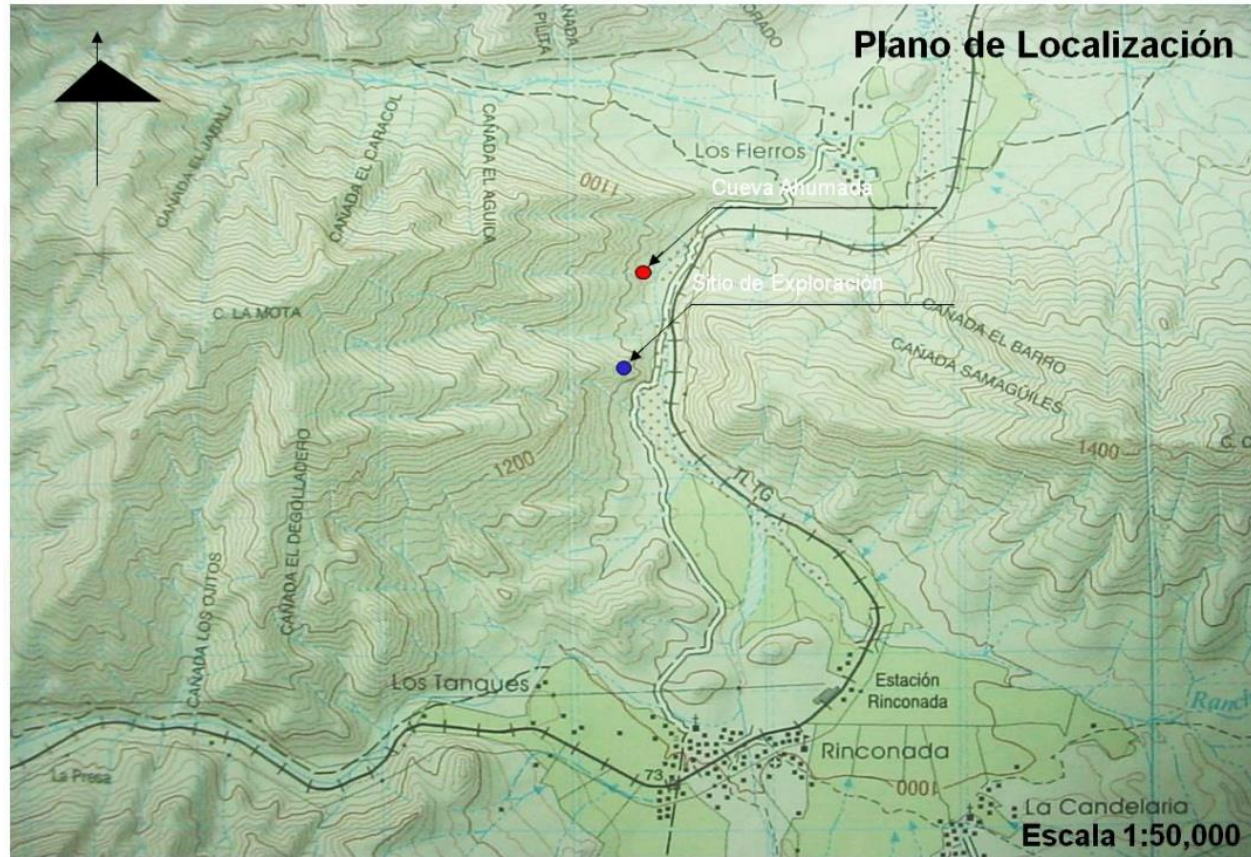
Herramientas

- **Planos topográficos:** Escalas 1:50,000 ; 1,250,000 INEGI
Escalas 1:10,000 ; 1.5,000 ; 1:1000
(levantados en campo)
Restituciones fotogramétricas
Ubicaciones y poligonales de apoyo con GPS
- **Planos geológicos**
- **Fotografías aéreas**
- **Imágenes de satélite**



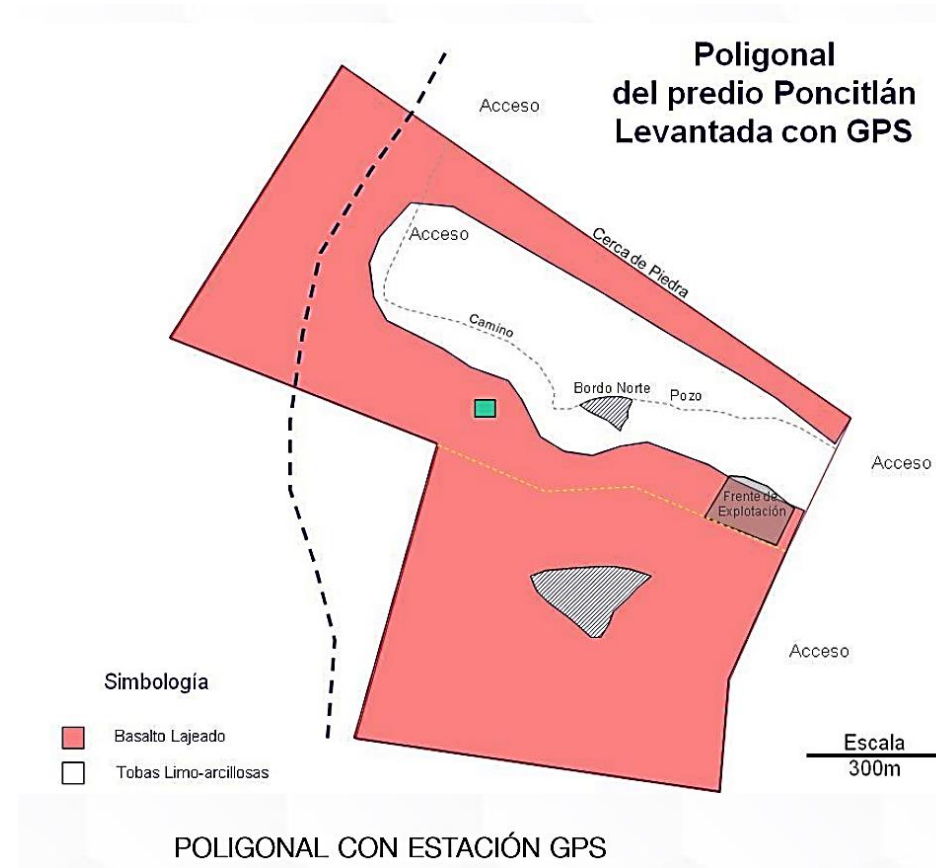


Plano de localización



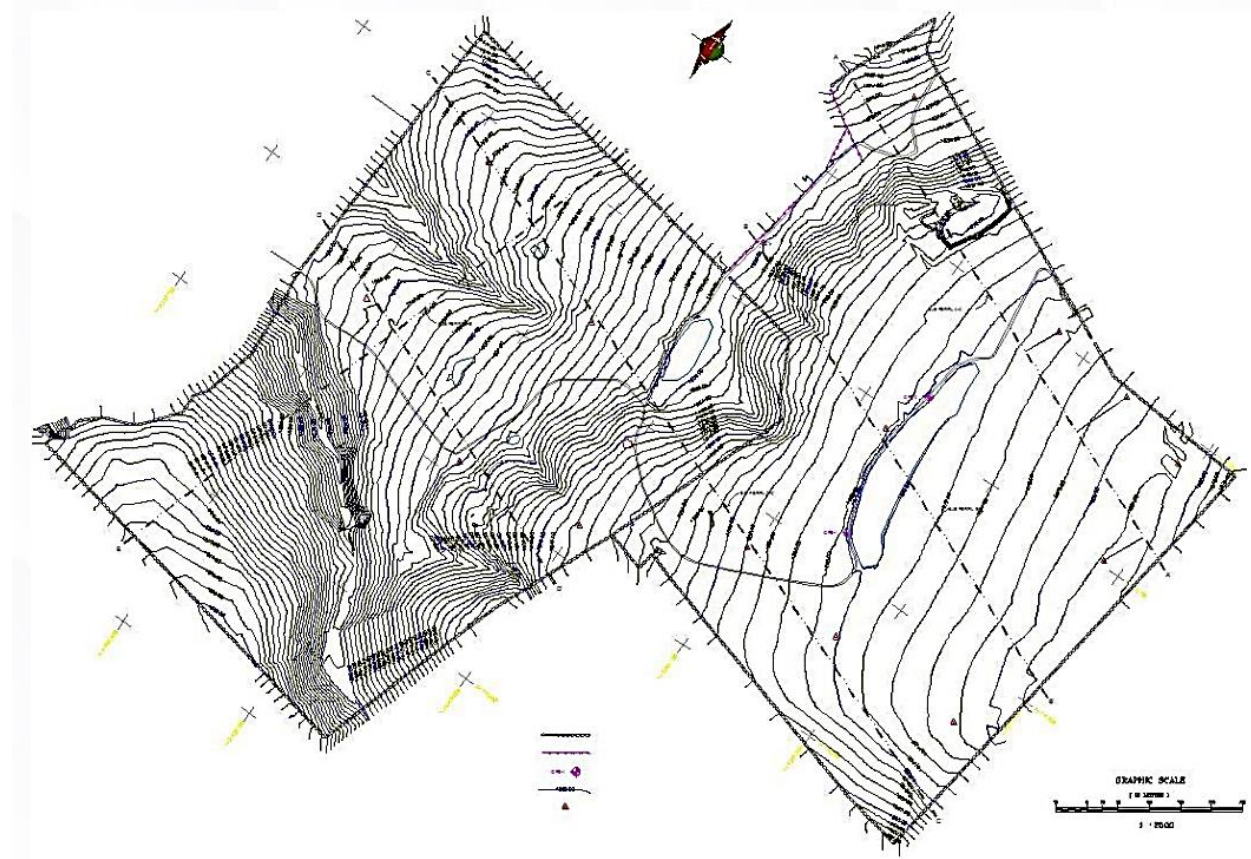


Delimitación de los límites del predio





Plano topográfico





La exploración de bancos en cualquiera de sus niveles es un recurso básico para determinar el potencial de un predio destinado a la producción de agregados





02

Visita de sitio



Visita de sitio



Obtención de información como:

- Potencial
- Litológica (tipo de roca)
- Ubicación
- Accesos
- Disponibilidad de negociar
- Áreas de exploración
- Etc.





Mala calidad del predio



Mala calidad (predio en estudio)

Litología representada por material limo-arcilloso.



Calidad regular



Calidad regular (predio en estudio)

Aglomerados ígneos empacados en arenas, este tipo de material fue localizado en las partes bajas de las laderas y se presenta en lentes con un espesor máximo de 5 m.

Contacto entre dos tipos litológicos. Zona donde aflora tezontle y arcilla.



Buena calidad

Buena calidad

Terreno donde aflora el basalto potencialmente explorable.

Zona de un antiguo frente de exploración.



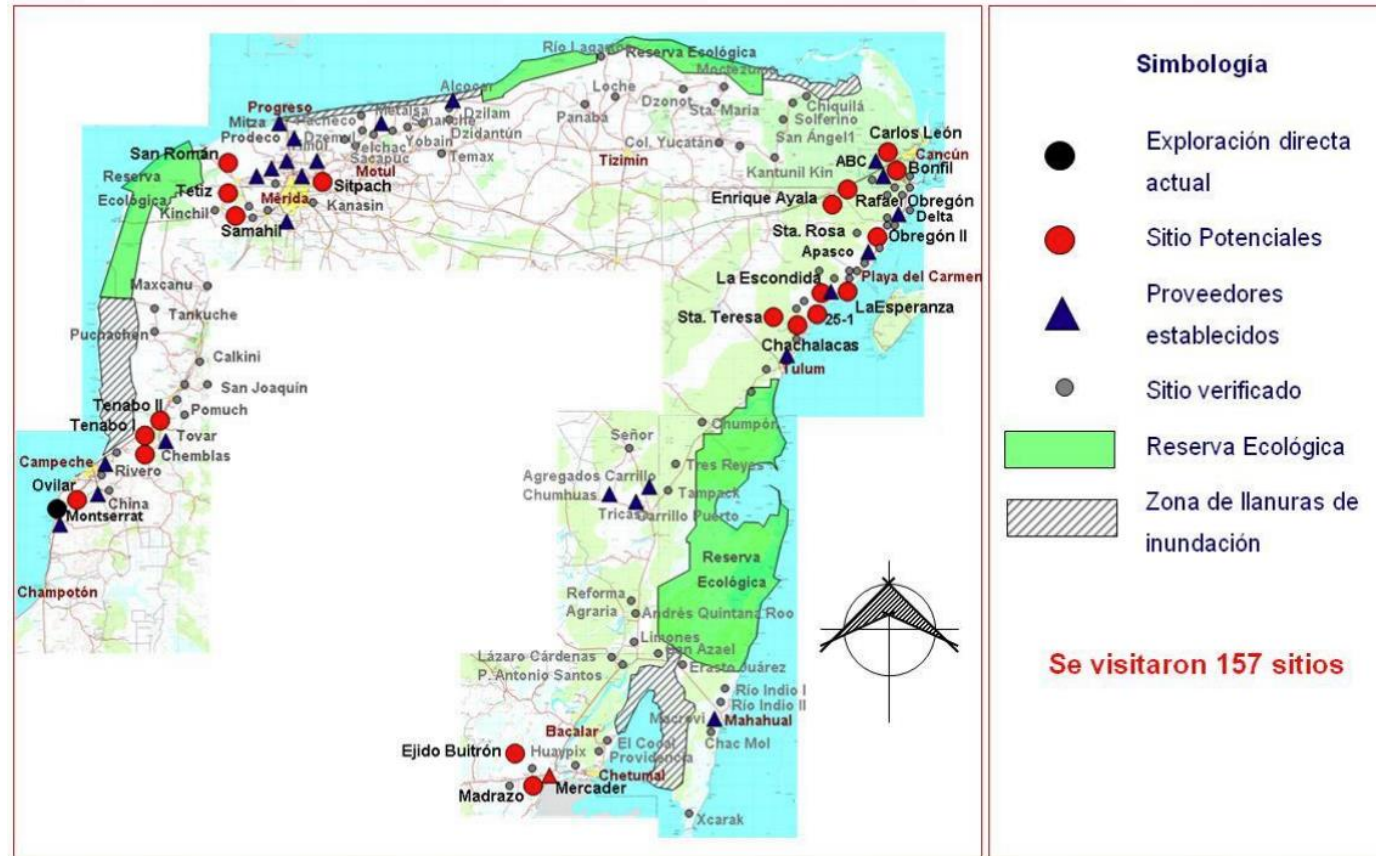


03

Exploración regional



Exploración regional, Península de Yucatán





Calidad de bancos

Sin ponderación											
Nombre	Calidad de Roca	Volumen	Desperdicio	Distancia	Tipos de Acceso	Longitud de Terracería	Energía Eléctrica	Urbanización	Tipo de Propiedad	Condiciones de Explotación	Calificación Final
Rafael Obregón II	2	8	0	10	6	10	6	4	10	2	58
Bonfil	6	8	0	10	8	8	6	6	4	2	58
Carlos León	6	8	0	10	8	0	6	4	10	2	58
Escondida	2	8	0	10	6	8	6	4	10	0	54
Othón	2	10	0	10	2	8	0	10	10	0	52
Río Indio	2	6	0	10	2	8	0	10	0	2	40

Ponderado											
Nombre	Calidad de Roca	Volumen	Desperdicio	Distancia	Tipos de Acceso	Longitud de Terracería	Energía Eléctrica	Urbanización	Tipo de Propiedad	Condiciones de Explotación	Calificación Final
Carlos León	2.04	0.8	0	1	0.1	0.7	0.3	0.28	0.7	0.1	6.02
Bonfil	2.04	0.8	0	1	0.4	0.56	0.3	0.42	0.28	0.1	5.9
Rafael Obregón II	0.68	0.8	0	1	0.3	0.7	0.3	0.28	0.7	0.1	4.86
Othón	0.68	1	0	1	0.1	0.56	0	0.7	0.7	0	4.74
Escondida	0.68	0.8	0	1	0.3	0.56	0.3	0.28	0.7	0	4.62
Río Indio	0.68	0.6	0	1	0.1	0.56	0	0.7	0	0.1	3.74



04

Exploración directa



Exploración directa



- Levantamiento geológico detallado
- Distribución de sondeos
- Topografía detallada
- Elaboración de secciones geológicas
- Laboratorio



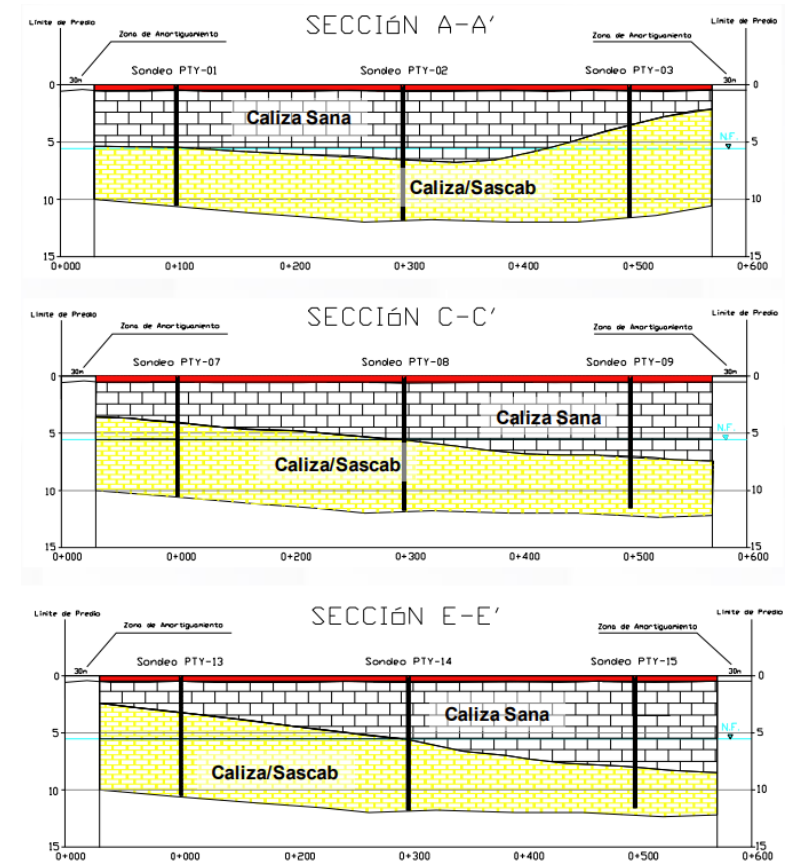
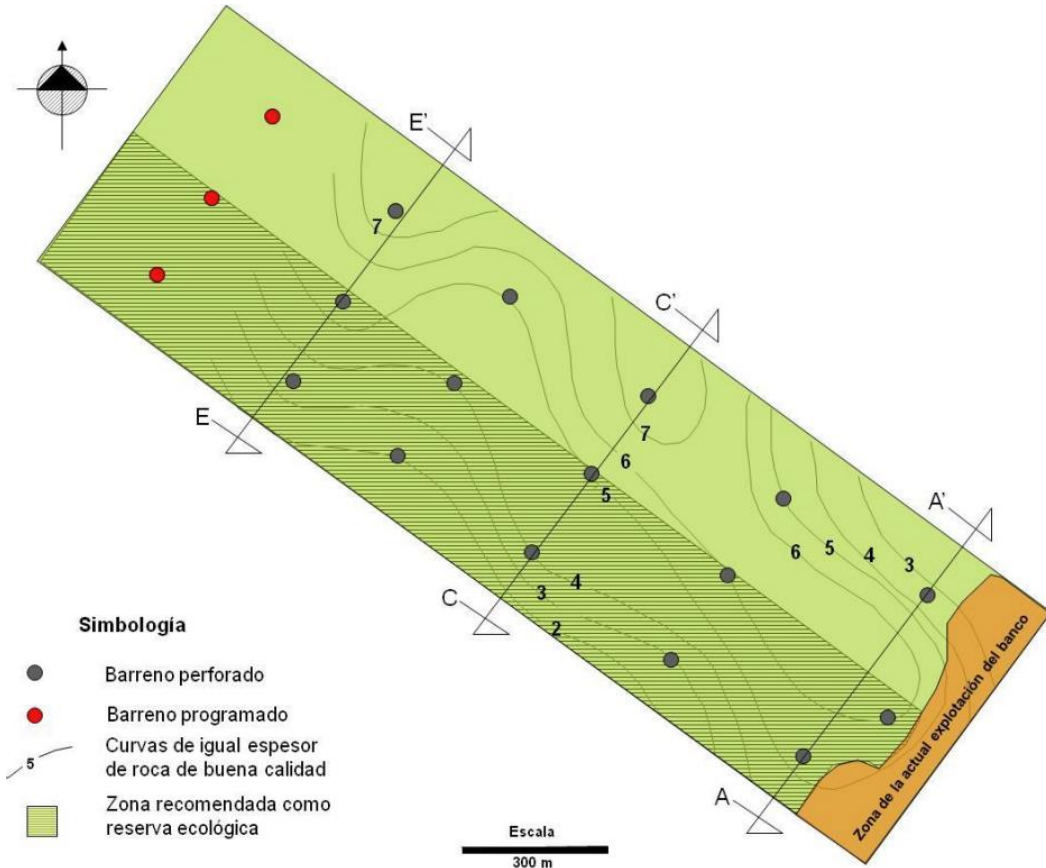


Condiciones de exploración



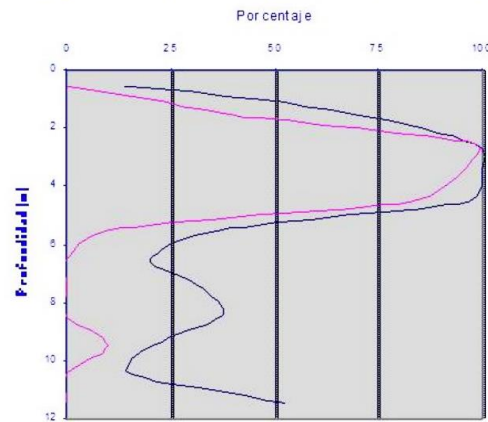
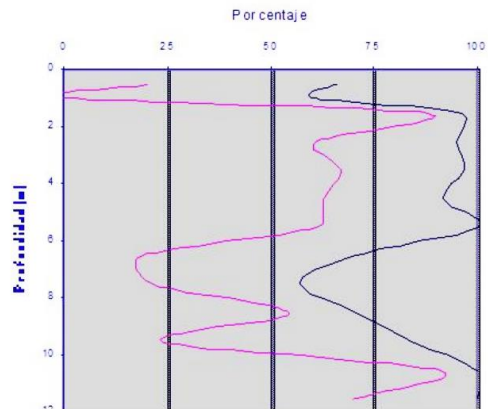


Secciones tipo y barrenos

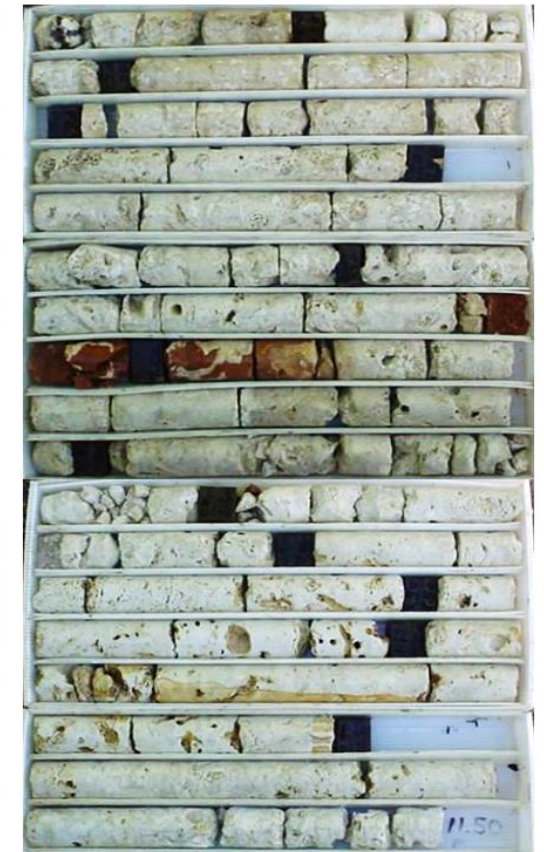




Perfiles geotécnicos



Recuperación
RQD





Cálculo de reservas

Zona	Sobre nivel freático		Bajo nivel freático		TOTALES		
	Volumen explotable	Volumen desperdicio	Volumen explotable	Volumen desperdicio	Volumen explotable	Volumen desperdicio	Volumen despalme
I	384,200	96,050	341,250	183,750	725,450	279,800	56,250
II	481,950	53,550	315,000	315,000	796,950	368,550	63,000
III	517,905	91,395	315,000	315,000	832,905	406,395	63,000
IV	402,000	93,300	277,500	277,500	679,500	370,800	55,500
V	367,650	122,550	347,280	207,420	714,930	329,970	55,500
VI	275,487	136,512	231,250	231,250	831,237	367,762	46,250
Total	2,429,192	593,357	1,827,280	1,529,920	4,580,972	2,123,277	339,500





Análisis económico y conclusiones

Análisis Económico

- Se podrán extraer **33,109 m³ de material útil por hectárea** de terreno explotado.
- Se considera el costo del terreno de 100ha en **1,000,000 de dólares**.
- Sólo se podrán explotar **50 ha de terreno**.
- El costo prorrateado por hectárea es de 1,000,000dls/ 50 ha = **20,000dls/ha**.
- **El costo de materia prima** es de 20,000dls/33,109m³ = **0.60dls/m³** (7 pesos).
- En el **análisis de costo de producción** se deberán considerar los **14,747m³/ha de material estéril** que necesariamente se deberá manejar para la extracción del material útil.
- Una forma de reducir el costo de la materia prima es explotando 5 m bajo el nivel freático donde el costo por metro cúbico se reduciría a **0.35dls/m³** (4 pesos) pero se tendrían que **remover** adicionalmente **1,278,279 m³ de material estéril**, y los permisos para explotar esta zona están muy restringidos.

Conclusiones

- Con base a los resultados de los 15 sondeos perforados se realizó un **cálculo preliminar de reservas**, haciendo las siguientes consideraciones:
- Sólo se podrá explotar el 50% del área total del predio, el 50% restante se deberá dejar como reserva ecológica (se están considerando 50 ha)
 - Un espesor promedio de **4.5m hasta el nivel freático** detectado en el predio.
 - Dejar una zona de amortiguamiento de 30m en los linderos del predio.
 - **0.50 m de espesor de material de despalme**, el cual es principalmente materia vegetal y material arcilloso.
 - Con base a estas consideraciones se pueden extraer por encima del nivel freático **1,665,490 m³** de material útil, pero se deberán mover **737,384 m³ de material estéril**.
 - Se deberán remover **241,380 m³** de material de despalme
 - Adicionalmente al material de desperdicio se deberán remover 241,380 m³ de material de despalme (vegetación y arcilla).
 - Explotando sólo la zona por encima del nivel ferático **se tienen reservas para 10 años considerando una producción anual de 157,500 m³**



Gracias

Por su participación